학습관련기술: 코드 읽기

NumPy 모듈 조립 · 실험 코드 6개 · `mnist_torch.py`

딥러닝개론및연습 · 2026년 2학기

학습목표

1. 학습관련기술 강의 자료의 코드를 설명할 수 있다.
2. `optimizers.py`의 다섯 가지 갱신 규칙과 AdamW를 코드로 읽을 수 있다
3. `layers.py`에 새로 생긴 `BatchNormalization`, `Dropout`, 가중치 감소를 읽을 수 있다
4. 세 모듈을 조립한 Numpy 최종 코드 `mnist_numpy_final.py`를 처음부터 끝까지 설명할 수 있다
5. 실험 코드 6개를 설명할 수 있다
6. `mnist_torch.py`를 NumPy 최종 코드와 한 줄씩 대응시킬 수 있다

목차

코드 지도

모듈 1: `optimizers.py`

모듈 2: `layers.py`의 새 부분

최종 코드: `mnist_numpy_final.py`

실험 1: `weight_init_activation.py`

실험 2: `mnist_optimizer_compare.py`

실험 3: `mnist_init_compare.py`

실험 4: `mnist_batchnorm.py`

실험 5: `mnist_overfit.py`

실험 6: `hyperparameter_search.py`

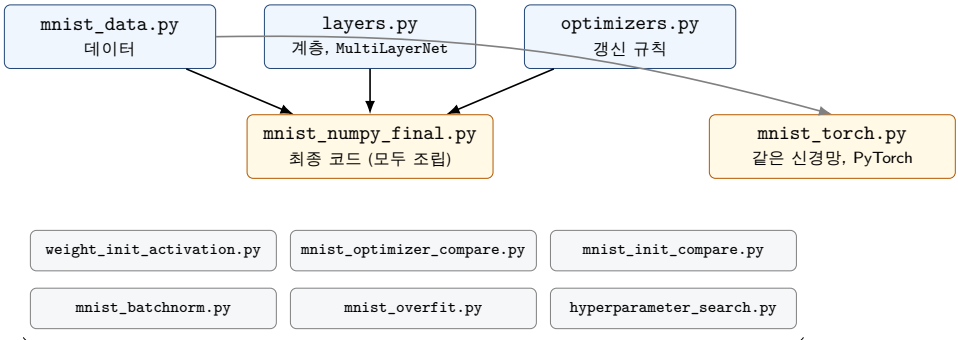
`mnist_torch.py`: 같은 신경망을 PyTorch로

정리와 실습

1

코드 지도

학습관련기술/code 폴더의 구조



실험 코드: 기법 하나씩 비교 (모듈을 import 해서 쓴다. `weight_init_activation.py`만 데이터를 쓰지 않는다)

- **모듈** 3개: 다른 파일이 `import`해서 쓰는 부품. 실행해도 아무것도 출력하지 않는다
- **최종 코드**: 모든 기법을 한 신경망에 넣었다. **실험 코드**: 기법 **하나만** 바꿔 가며 비교한다
- 모든 실행 결과와 그림은 이번 슬라이드를 위해 이 컴퓨터에서 실제로 실행한 것이다

모든 파일에 공통인 세 가지

1. 그림 저장 폴더

```
FIG_DIR = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "..", "figures")
os.makedirs(FIG_DIR, exist_ok=True)
```

- `__file__`: 지금 실행 중인 파일의 경로. `abspath` → 절대 경로, `dirname` → 그 폴더(code)
- `".."`: 한 단계 위 폴더. 결과: 학습관련기술/figures. **어디서 실행해도** 같은 곳에 저장된다

2. 난수 씨앗 두 번

```
np.random.seed(1)          # the SAME initial weights
net = MultiLayerNet(...)
np.random.seed(2)          # the SAME mini-batches
```

- 비교하는 설정마다 **같은 초기 가중치, 같은 미니배치 순서** → 결과의 차이는 바꾼 설정 **하나** 때문

3. 학습 루프는 언제나 같다: `loss` → `backward` → `optimizer.update(net.params, grads)`

2

모듈 1: optimizers.py

모든 최적화 기법의 공통 모양

```
class SGD:
    """W <- W - lr * dL/dW"""
    def __init__(self, lr=0.01):
        self.lr = lr

    def update(self, params, grads):
        for key in params:
            params[key] -= self.lr * grads[key]
```

- `__init__`: **하이퍼파라미터**(학습률 등)를 받아 저장
- `update(params, grads)`: 두 딕셔너리는 **같은 키** (`"W1"`, `"B1"`, `"gamma1"`, …)
- `-=`: **제자리에서** 갱신 → 같은 배열을 쓰는 계층도 바뀐 값을 본다 (`=`로 쓰면 학습이 안 된다)
- 모든 기법이 이 모양을 지키므로, 학습 코드에서는 **`optimizer = ...` 한 줄만** 바꾸면 된다
- 식: $W \leftarrow W - \eta \, \partial L / \partial W$ (η: 학습률 `lr`)

Momentum: 속도 v를 기억한다

```python
class Momentum:
    def __init__(self, lr=0.01, beta=0.9):
        self.lr = lr
        self.beta = beta
        self.v = None

    def update(self, params, grads):
        if self.v is None:          # velocity starts at 0
            self.v = {key: np.zeros_like(val)
                      for key, val in params.items()}
        for key in params:
            self.v[key] = self.beta * self.v[key] \
                          - self.lr * grads[key]
            params[key] += self.v[key]
```

$$v \leftarrow \beta v - \eta \frac{\partial L}{\partial W}$$

$$W \leftarrow W + v$$

- `self.v = None`: 처음에는 매개변수의 모양을 **모른다**
- 첫 `update`에서 `params`와 같은 키, 같은 모양의 0 배열을 만든다
- **딕셔너리 내포**: `{키: 값 for ...}`
- `np.zeros_like(val)`: `val`과 같은 모양의 0

- 기울기의 방향이 계속 같으면 v가 쌓여 빨라지고, 방향이 바뀌면 서로 상쇄되어 진동이 줄어든다

AdaGrad와 RMSProp: 매개변수마다 다른 학습률

```
class AdaGrad:
    def update(self, params, grads):
        if self.h is None:
            self.h = {key: np.zeros_like(val)
                      for key, val in params.items()
     }
        for key in params:
            self.h[key] += grads[key] * grads[key]
            params[key] -= self.lr * grads[key] \
                / (np.sqrt(self.h[key]) + self.eps)
```

$$h \leftarrow h + g \odot g, \qquad W \leftarrow W - \eta \frac{g}{\sqrt{h} + \varepsilon}$$

```
class RMSProp:
    def update(self, params, grads):
        ...
        for key in params:
            self.h[key] = self.rho * self.h[key]
     \
                + (1 - self.rho) * grads[key] *
     grads[key]
            params[key] -= self.lr * grads[key] \
                / (np.sqrt(self.h[key]) + self.
     eps)
```

$$h \leftarrow \rho h + (1 - \rho)\, g \odot g$$

- $g = \partial L / \partial W$. `grads[key] * grads[key]`: **원소별** 제곱 ($g \odot g$)
- 많이 움직인 원소일수록 h가 커져서 그 원소의 걸음이 작아진다. eps$= 10^{-7}$: 0으로 나누기 방지
- AdaGrad는 h가 **계속 커지기만** 해서 결국 멈춘다. RMSProp은 옛 기울기를 잊는다 (지수이동평균)

Adam: Momentum + RMSProp + 편향 보정

```
class Adam:
    def __init__(self, lr=0.001, beta1=0.9,
                 beta2=0.999, eps=1e-8):
        ...
        self.k = 0
        self.m = None
        self.v = None

    def update(self, params, grads):
        if self.m is None:
            self.m = {key: np.zeros_like(val) for ...}
            self.v = {key: np.zeros_like(val) for ...}
        self.k += 1
        for key in params:
            self.m[key] = self.beta1 * self.m[key] \
                + (1 - self.beta1) * grads[key]
            self.v[key] = self.beta2 * self.v[key] \
                + (1 - self.beta2) * grads[key] ** 2
            m_hat = self.m[key] / (1 - self.beta1 ** self.k)
            v_hat = self.v[key] / (1 - self.beta2 ** self.k)
            params[key] -= self.lr * m_hat \
                / (np.sqrt(v_hat) + self.eps)
```

$$m \leftarrow \beta_1 m + (1-\beta_1) g$$
$$v \leftarrow \beta_2 v + (1-\beta_2) g \odot g$$
$$\hat{m} = m/(1-\beta_1^k), \quad \hat{v} = v/(1-\beta_2^k)$$
$$W \leftarrow W - \eta \frac{\hat{m}}{\sqrt{\hat{v}} + \varepsilon}$$

- m: 기울기의 평균 (Momentum 역할)
- v: 기울기 제곱의 평균 (RMSProp 역할)
- `self.k`: 지금까지의 갱신 횟수
- 편향 보정: m, v가 0에서 출발해 처음에 너무 작은 것을 바로잡는다

AdamW: 상속으로 한 줄만 더한다

```
class AdamW(Adam):
    """Adam + decoupled weight decay:  W <- W - lr * (m_hat / (sqrt(v_hat) + eps) + wd * W)
       The decay does NOT go through m and v.  Only weights (keys "W1", "W2", ...) are decayed."""
    def __init__(self, lr=0.001, beta1=0.9, beta2=0.999, eps=1e-8, weight_decay=0.01):
        super().__init__(lr, beta1, beta2, eps)
        self.weight_decay = weight_decay

    def update(self, params, grads):
        for key in params:
            if key.startswith("W"):
                params[key] -= self.lr * self.weight_decay * params[key]   # shrink W
        super().update(params, grads)                    # the usual Adam step
```

- `class AdamW(Adam)`: Adam을 **상속**. `super()`는 부모 클래스(Adam)를 부른다
- 먼저 $W \leftarrow W - \eta\lambda W$ (가중치를 조금 **줄이고**), 그다음 보통의 Adam 한 걸음
- `key.startswith("W")`: 가중치 행렬만. 편향 `B`, BatchNorm의 `gamma`, `beta`는 줄이지 않는다

Adam + L2와 AdamW는 무엇이 다른가

	Adam + L2	**AdamW**
감소를 넣는 곳	손실: $L + \frac{\lambda}{2} \sum \|W\|^2$	갱신: $W \leftarrow W - \eta\lambda W$
코드	`MultiLayerNet(weight_decay_lambda=...)` + `Adam(...)`	`MultiLayerNet()` + `AdamW(weight_decay=...)`
감소 항 λW의 길	기울기에 더해져 m, v를 거치고 $\sqrt{\hat{v}}$로 **나뉜다**	m, v **밖에서** 따로
결과	기울기가 큰 가중치일수록 감소가 **약해진다**	모든 가중치가 같은 비율로 줄어든다

- SGD에서는 두 방법이 **같다**: $W - \eta(g + \lambda W) = (W - \eta\lambda W) - \eta g$
- Adam에서는 나눗셈 때문에 달라진다. 실제 결과의 차이는 `mnist_overfit.py`의 (5)에서 본다

3

모듈 2: layers.py의 새 부분

layers.py: 무엇이 새로 생겼나

부분	내용
`Affine`, `Relu`, `Sigmoid`, softmax, 손실 계층	`mnist_mlp.py`와 같다
`BatchNormalization`	**새로**: 미니배치마다 노드별로 정규화, 학습/추론이 다르다
`Dropout`	**새로**: 학습 때 노드를 무작위로 끈다
`MultiLayerNet`	**확장**: Xavier/He 초기화, BatchNorm과 Dropout 끼워 넣기, 가중치 감소, `train_flg`

- 신경망의 모양: Affine → (BatchNorm) → 활성화 → (Dropout) 를 은닉층 수만큼 반복 → Affine → Softmax-손실
- 괄호 안의 계층은 인자로 켜고 끈다: `use_batchnorm=True`, `use_dropout=True`

BatchNormalization (1): 만들기

```
class BatchNormalization:
    """Normalize each node (column) over the mini-batch, then scale and shift:
       x_hat = (x - mu) / sqrt(var + eps),   y = gamma * x_hat + beta"""
    def __init__(self, gamma, beta, momentum=0.9, eps=1e-7):
        self.gamma = gamma          # (1, m)
        self.beta = beta            # (1, m)
        self.momentum = momentum
        self.eps = eps
        self.running_mean = None    # used at test time
        self.running_var = None
        self.dgamma = None
        self.dbeta = None
```

- gamma, beta: $(1, m)$. 노드마다 하나씩. MultiLayerNet이 만들어서 넘겨준다 (params에도 같은 배열)
- momentum=0.9: 이동평균에서 **옛 값**의 비중. eps: $\sqrt{0}$이 되지 않게 더하는 작은 수
- running_mean, running_var: 추론할 때 쓸 평균과 분산. 아직 노드 수를 모르므로 None

BatchNormalization (2): 순전파

```
def forward(self, X, train_flg=True):
    if self.running_mean is None:
        self.running_mean = np.zeros((1, X.shape[1]))
        self.running_var = np.ones((1, X.shape[1]))
    if train_flg:                          # statistics of THIS mini-
      batch
        mu = np.mean(X, axis=0, keepdims=True)         # (1, m)
        xc = X - mu                                    # (h, m)
        var = np.mean(xc ** 2, axis=0, keepdims=True) # (1, m)
        std = np.sqrt(var + self.eps)
        xn = xc / std                                  # x_hat (h, m)
        self.h, self.xc, self.std, self.xn = X.shape[0], xc, std, xn
        self.running_mean = self.momentum * self.running_mean \
                            + (1 - self.momentum) * mu
        self.running_var = self.momentum * self.running_var \
                           + (1 - self.momentum) * var
    else:                                  # test time: running averages
        xn = (X - self.running_mean) / np.sqrt(self.running_var +
      self.eps)
    return self.gamma * xn + self.beta
```

$$\mu = \frac{1}{h}\sum_n x_n$$
$$\sigma^2 = \frac{1}{h}\sum_n (x_n - \mu)^2$$
$$\hat{x}_n = \frac{x_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon}}$$
$$y_n = \gamma\,\hat{x}_n + \beta$$

- `axis=0`: 미니배치 방향 (**열마다**). 노드 하나에 평균 하나
- 역전파에 쓸 `xc`, `std`, `xn`을 저장
- γ, β: 학습하는 매개변수 (처음 1, 0)

BatchNormalization (3): 학습할 때와 추론할 때

학습 (train_flg=True)

- **지금 미니배치**의 μ, σ^2로 정규화
- 동시에 이동평균을 갱신:

$$\bar{\mu} \leftarrow 0.9\,\bar{\mu} + 0.1\,\mu$$

추론 (train_flg=False)

- 학습 중에 모아 둔 $\bar{\mu}$, $\bar{\sigma}^2$로 정규화
- 이미지 **한 장**만 넣어도 같은 답이 나온다
- 이동평균은 바꾸지 않는다

- `running_mean`, `running_var`는 **학습으로 얻었지만 기울기로 갱신하지 않는 값**이다
- 그래서 `params`에 들어 있지 **않다**. 계층 객체 안에만 있다
- `running_mean is None`: 처음 `forward`할 때 노드 수(`X.shape[1]`)를 보고 만든다
- 최종 코드에서 중요해진다: 신경망을 저장할 때 `params`만 복사하면 이동평균이 빠진다 (`get_state`)

BatchNormalization (4): 역전파

```
def backward(self, dY):
    self.dbeta = np.sum(dY, axis=0, keepdims=True)
    self.dgamma = np.sum(self.xn * dY, axis=0, keepdims=True
     )
    dxn = self.gamma * dY
    dxc = dxn / self.std
    dstd = -np.sum(dxn * self.xc / (self.std * self.std),
                   axis=0, keepdims=True)
    dvar = 0.5 * dstd / self.std
    dxc += (2.0 / self.h) * self.xc * dvar
    dmu = np.sum(dxc, axis=0, keepdims=True)
    return dxc - dmu / self.h
```

계산 그래프를 거꾸로:

1. $y = \gamma\hat{x} + \beta$: dbeta, dgamma, dxn
2. $\hat{x} = x_c/\sigma$: x_c와 σ 두 갈래
3. $\sigma = \sqrt{\sigma^2 + \varepsilon}$: dvar
4. $\sigma^2 = \frac{1}{h}\sum x_c^2$: dxc에 더함
5. $x_c = x - \mu$: dmu를 빼서 dX

- dbeta, dgamma는 β, γ의 모양 $(1, m)$이 되도록 행 방향으로 더한다 (Affine의 dB와 같은 이유)
- x는 x_c로 직접, 그리고 μ와 σ^2를 거쳐서 **여러 경로**로 손실에 영향 → 모든 경로의 기울기를 더한다
- 식의 유도는 노트의 배치 정규화 절. 이 역전파가 맞는지는 mnist_batchnorm.py의 기울기 검사로 확인한다

Dropout: 역(inverted) 드롭아웃

```python
class Dropout:
    def __init__(self, dropout_ratio=0.5):
        self.dropout_ratio = dropout_ratio
        self.mask = None

    def forward(self, X, train_flg=True):
        if train_flg:
            keep = 1.0 - self.dropout_ratio
            # *X.shape unpacks the shape tuple
            self.mask = (np.random.rand(*X.shape) < keep)
     / keep
            return X * self.mask
        return X

    def backward(self, dY):
        return dY * self.mask
```

- `np.random.rand`: $[0, 1)$의 균등분포 난수
- `< keep`: 확률 `keep`으로 `True`
- `/ keep`: 살아남은 노드를 $\frac{1}{\text{keep}}$배 $\rightarrow$ 기댓값이 그대로
- 그래서 추론할 때는 **아무것도 하지 않고** 그대로 통과
- 역전파: 꺼진 노드는 기울기도 0

- `*X.shape`: 튜플을 풀어서 인자로. `X.shape`가 `(100, 50)`이면 `rand(100, 50)`
- `mask`의 값은 0 또는 $1/\text{keep}$ (예: 비율 0.2이면 0 또는 1.25)
- PyTorch의 `nn.Dropout`과 같은 방식이다

MultiLayerNet (1): 인자와 가중치 초기화

```
def __init__(self, input_size, hidden_sizes, output_size,
             activation="relu", loss="ce", weight_init_std=0.05, use_batchnorm=False,
             weight_decay_lambda=0.0, use_dropout=False, dropout_ratio=0.5):
    sizes = [input_size] + list(hidden_sizes) + [output_size]   # e.g. [784, 256, 128, 10]
    self.weight_decay_lambda = weight_decay_lambda
    ...
    for i in range(len(sizes) - 1):
        n_in, n_out = sizes[i], sizes[i + 1]
        if weight_init_std == "xavier":            # Var(W) = 1/n_in  (sigmoid, tanh)
            std = np.sqrt(1.0 / n_in)
        elif weight_init_std == "he":              # Var(W) = 2/n_in  (ReLU)
            std = np.sqrt(2.0 / n_in)
        else:                                      # a fixed number, e.g. 0.01
            std = weight_init_std
        W = std * np.random.randn(n_in, n_out)     # (input nodes, output nodes)
```

- 새 인자: `use_batchnorm`, `weight_decay_lambda`(λ), `use_dropout`, `dropout_ratio`. 기본값은 모두 "끔"
- `weight_init_std`: 숫자 또는 문자열 `"xavier"`, `"he"`. 표준편차는 **그 층의 입력 노드 수** `n_in`으로 정한다

$$\text{Xavier: } \sigma = \sqrt{1/n_{\text{in}}} \ \text{(sigmoid, tanh)}, \qquad \text{He: } \sigma = \sqrt{2/n_{\text{in}}} \ \text{(ReLU)}$$

MultiLayerNet (2): 계층 쌓기

```
        B = np.zeros((1, n_out))
        self.params[f"W{i + 1}"] = W
        self.params[f"B{i + 1}"] = B
        self.layers.append(Affine(W, B))
        if i < len(sizes) - 2:                      # hidden layer
            if use_batchnorm:                       # Affine -> BatchNorm -> activation
                gamma, beta = np.ones((1, n_out)), np.zeros((1, n_out))
                self.params[f"gamma{i + 1}"] = gamma
                self.params[f"beta{i + 1}"] = beta
                self.layers.append(BatchNormalization(gamma, beta))
            self.layers.append(Relu() if activation == "relu" else Sigmoid())
            if use_dropout:                         # ... -> activation -> Dropout
                self.layers.append(Dropout(dropout_ratio))
    self.last = SoftmaxWithCrossEntropy() if loss == "ce" else SoftmaxWithSquaredError()
```

- 은닉층마다: Affine → (BatchNorm) → 활성화 → (Dropout). 마지막 Affine 뒤에는 아무것도 없다
- γ, β도 params에 들어간다 → 최적화 기법이 W, B와 **똑같이** 갱신한다
- params의 배열과 계층이 가진 배열은 **같은 객체** → 갱신은 반드시 제자리에서 (-=)

MultiLayerNet (3): predict와 train_flg

```
def predict(self, X, train_flg=False):    # scores U
    for layer in self.layers:
        if isinstance(layer, (BatchNormalization, Dropout)):   # training and test differ
            X = layer.forward(X, train_flg)
        else:
            X = layer.forward(X)
    return X

def accuracy(self, X, T):                 # used for evaluation: running statistics
    U = self.predict(X)
    return np.mean(np.argmax(U, axis=1) == np.argmax(T, axis=1))
```

- train_flg의 기본값은 False(추론). 학습 때만 loss가 True로 부른다
- isinstance(layer, (A, B)): A **또는** B의 객체인가. 이 두 계층만 train_flg를 받는다
- accuracy는 predict(X) → 항상 **추론 모드**: 이동평균 사용, 드롭아웃 끔
- PyTorch에서는 이 train_flg를 인자로 넘기지 않고 model.train() / model.eval()로 한 번에 정한다

MultiLayerNet (4): 손실에 가중치 감소 더하기

```python
def loss(self, X, T):                          # used for training: batch statistics, dropout
    data_loss = self.last.forward(self.predict(X, train_flg=True), T)
    # weight decay: + (lambda/2) * sum of W^2 over all weight matrices (not B, gamma, beta)
    sum_W2 = sum(np.sum(W ** 2) for key, W in self.params.items() if key.startswith("W"))
    return data_loss + 0.5 * self.weight_decay_lambda * sum_W2
```

$$L_{\text{total}} = L + \frac{\lambda}{2} \sum_{\ell} \| W_\ell \|^2, \qquad \| W \|^2 = \sum_{i,j} w_{ij}^2$$

- `predict(X, train_flg=True)`: 학습용 순전파. BatchNorm은 미니배치 통계, Dropout은 켜짐
- `sum(... for ... if ...)`: 생성식. 키가 `W`로 시작하는 배열의 제곱합을 모두 더한다
- $\lambda = 0$(기본값)이면 원래 손실 그대로. 편향, γ, β는 감소시키지 않는다

MultiLayerNet (5): 기울기 모으기와 가중치 감소

```
def backward(self):                          # call right after loss()
    d = self.last.backward()
    for layer in reversed(self.layers):      # the same rule, layer after layer
        d = layer.backward(d)
    grads, k = {}, 0
    ...
    for layer in self.layers:
        if isinstance(layer, Affine):
            k += 1
            grads[f"W{k}"], grads[f"B{k}"] = layer.dW, layer.dB
        elif isinstance(layer, BatchNormalization):
            grads[f"gamma{k}"], grads[f"beta{k}"] = layer.dgamma, layer.dbeta
    for key in grads:                        # weight decay: gradient + lambda * W
        if key.startswith("W"):
            grads[key] = grads[key] + self.weight_decay_lambda * self.params[key]
    return grads
```

- k는 Affine을 만날 때 1 증가 → 그 뒤의 BatchNorm 기울기도 **같은 번호** (gamma1, beta1, ⋯)
- 가중치 감소의 기울기: $\dfrac{\partial L_{\text{total}}}{\partial W_\ell} = \dfrac{\partial L}{\partial W_\ell} + \lambda W_\ell$ → `grads[key] + lambda * W`

4

최종 코드: mnist_numpy_final.py

최종 코드: 배운 기법을 한 신경망에

기법	최종 코드에서	모듈
가중치 초기화	He (`weight_init_std="he"`)	`layers.py`
배치 정규화	`use_batchnorm=True`	`layers.py`
드롭아웃	꺼 둠 (`use_dropout=False`), 한 단어로 켤 수 있다	`layers.py`
최적화 기법	AdamW (`lr=0.001`)	`optimizers.py`
가중치 감소	AdamW의 `weight_decay=0.01` (W만)	`optimizers.py`
검증 데이터	검증 정확도가 가장 높은 epoch를 저장	최종 코드
test	마지막에 **한 번만**	최종 코드

- 신경망: 은닉층 4개(100개씩), 미니배치 100, 15 epoch. **`mnist_torch.py`와 같은 설정**으로 맞췄다
- 새로 만든 파일이지만 새 계층이나 새 식은 없다. 세 모듈을 **조립**하고, 학습한 상태를 저장하는 함수 두 개만 더했다

1. import와 데이터

```
import os
import time
import copy
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from mnist_data import load_mnist_split
from layers import MultiLayerNet, BatchNormalization
from optimizers import AdamW

x_train, t_train, x_val, t_val, x_test, t_test = load_mnist_split()   # 55000 / 5000 / 10000
print("train:", x_train.shape, " validation:", x_val.shape, " test:", x_test.shape)
```

```
train: (55000, 784)  validation: (5000, 784)  test: (10000, 784)
```

- `from layers import ...`: 같은 폴더의 `layers.py`에서 클래스를 가져온다. 파일 이름 = 모듈 이름
- `BatchNormalization`도 가져오는 이유: 저장할 때 이 계층을 찾아야 한다 (뒤의 `get_state`)
- `copy`: 딕셔너리를 통째로 복사하는 `copy.deepcopy`를 쓰려고
- `load_mnist_split`: `mnist_mlp.py`의 데이터 준비를 함수로 묶은 것. 여섯 개를 한꺼번에 돌려준다

2. 모델 만들기

```
np.random.seed(1)
net = MultiLayerNet(784, [100, 100, 100, 100], 10,
                    activation="relu", loss="ce", weight_init_std="he",
                    use_batchnorm=True, use_dropout=False, dropout_ratio=0.2)
print("layers:", " -> ".join(type(layer).__name__ for layer in net.layers))
print("number of parameters:", net.num_params())
```

```
layers: Affine -> BatchNormalization -> Relu -> Affine -> BatchNormalization -> Relu -> Affine ->
        BatchNormalization -> Relu -> Affine -> BatchNormalization -> Relu -> Affine
number of parameters: 110610
```

- `" -> ".join(...)`: 문자열들을 `" -> "`로 이어 붙인다. `type(layer).__name__`: 클래스 이름
- 매개변수 수:
$$\underbrace{784 \cdot 100 + 100}_{\text{Affine 1}} + \underbrace{3(100 \cdot 100 + 100)}_{\text{Affine 2–4}} + \underbrace{100 \cdot 10 + 10}_{\text{Affine 5}} + \underbrace{4 \cdot (100 + 100)}_{\gamma,\ \beta} = 110610$$
- 드롭아웃을 켜려면 `use_dropout=True`로 바꾸기만 하면 된다. 이때 비율은 `0.2`

3. 최적화 기법: 한 줄

```
optimizer = AdamW(lr=0.001, weight_decay=0.01)    # decays only the weights W1, W2, ...
```

- `optimizer.update(net.params, grads)`를 부를 때마다
  1. $W \leftarrow W - 0.001 \times 0.01 \times W$ (`"W1"`, …, `"W5"`만)
  2. 모든 매개변수(`W`, `B`, `gamma`, `beta`)에 Adam 한 걸음
- `MultiLayerNet`의 `weight_decay_lambda`는 기본값 0 그대로 둔다 $\rightarrow$ 손실에는 감소 항이 **없다**
- 다른 기법과 비교하려면 이 줄만 바꾼다: `SGD(lr=0.01)`, `Momentum(lr=0.01)`, `Adam(lr=0.001)`, …

감소를 손실과 AdamW 양쪽에 넣으면 **두 번** 줄어든다. 한쪽에만 넣는다.

4. 학습한 상태 저장하기: get_state

```
def get_state(net):
    state = {"params": copy.deepcopy(net.params), "bn": []}
    for layer in net.layers:
        if isinstance(layer, BatchNormalization):
            state["bn"].append((layer.running_mean.copy(), layer.running_var.copy()))
    return state
```

- 신경망이 학습으로 얻은 것은 **두 종류**:
  1. params: W, B, γ, β (기울기로 갱신)
  2. 각 BatchNorm 계층의 running_mean, running_var (이동평균, params에 **없다**)
- copy.deepcopy: 딕셔너리 **안의 배열까지** 새로 복사. 그냥 dict(net.params)면 배열은 같은 객체라서 학습이 계속되면 함께 바뀐다
- .copy(): NumPy 배열 하나를 복사

이동평균을 빠뜨리면?

가장 좋았던 epoch의 W에 **마지막** epoch의 이동평균이 붙는다. 둘이 맞지 않아 정확도가 달라질 수 있다.

4. 저장한 상태 되돌리기: set_state

```
def set_state(net, state):
    for key in net.params:
        net.params[key][...] = state["params"][key]      # IN PLACE: the layers share these arrays
    bn_layers = [layer for layer in net.layers if isinstance(layer, BatchNormalization)]
    for layer, (mean, var) in zip(bn_layers, state["bn"]):
        layer.running_mean, layer.running_var = mean.copy(), var.copy()
```

- `net.params[key][...] = 값`: 배열의 **내용만** 바꾼다 (`[...]`는 "모든 원소")
  - `net.params[key] = 값`으로 쓰면 딕셔너리만 새 배열을 가리키고, `Affine` 계층은 **옛 배열**을 계속 쓴다
  - 학습 코드에서 `-=`를 써야 했던 것과 같은 이유
- `[layer for ... if ...]`: 리스트 내포. BatchNorm 계층만 골라 순서대로
- `zip`: BatchNorm 계층과 저장한 `(mean, var)`를 짝지어 하나씩

5. 학습 루프

```
epochs = 15
batch_size = 100
N = x_train.shape[0]
iter_per_epoch = N // batch_size

np.random.seed(2)                                   # mini-batch order (and dropout masks)
history = {"loss": [], "train": [], "val": []}
best_val, best_epoch, best_state = 0.0, 0, None
for epoch in range(1, epochs + 1):
    perm = np.random.permutation(N)
    total_loss = 0.0
    for it in range(iter_per_epoch):
        idx = perm[it * batch_size:(it + 1) * batch_size]
        loss = net.loss(x_train[idx], t_train[idx])   # forward (batch statistics, dropout on)
        grads = net.backward()                        # backward through every layer
        optimizer.update(net.params, grads)           # AdamW step
        total_loss += loss
    history["loss"].append(total_loss / iter_per_epoch)
    history["train"].append(net.accuracy(x_train, t_train))   # running statistics, dropout off
    history["val"].append(net.accuracy(x_val, t_val))
    print(...)
    if history["val"][-1] > best_val:               # keep the epoch with the best VALIDATION accuracy
        best_val, best_epoch = history["val"][-1], epoch
        best_state = get_state(net)
```

5. 학습 루프: 한 줄씩

- `range(1, epochs + 1)`: epoch 번호를 1부터 15까지 (출력과 그림에 그대로 쓰려고)
- `np.random.seed(2)`: 미니배치 순서를 고정 → 실행할 때마다 같은 결과
- 미니배치 하나: `loss` → `backward` → `update`. **이 세 줄은 모든 실험 코드에서 같다**
  - `net.loss`: `train_flg=True`로 순전파 (BatchNorm은 이 미니배치의 통계, 이동평균 갱신)
- `total_loss / iter_per_epoch`: **epoch 평균** 손실 (마지막 미니배치 하나보다 덜 들쭉날쭉하다)
- `net.accuracy`: 추론 모드 (이동평균). 훈련 데이터 55000장 **전체**와 검증 데이터 5000장
- `if history["val"][-1] > best_val`: 검증 정확도가 **지금까지 최고**이면 그 순간의 상태를 저장
  - 학습이 끝난 뒤의 신경망이 아니라 **가장 좋았던 순간**의 신경망을 쓰기 위해서
  - 고르는 기준은 **검증** 데이터. test 데이터는 아직 한 번도 보지 않았다

이것도 일종의 **조기 종료**(early stopping): "몇 epoch까지 학습할까"라는 하이퍼파라미터를 검증 데이터로 고른다.

5. 실행 결과

```
epoch  1 | loss 0.2918 | train acc 0.9732 | val acc 0.9646 (11s)
epoch  2 | loss 0.1116 | train acc 0.9840 | val acc 0.9768 (18s)
epoch  3 | loss 0.0749 | train acc 0.9889 | val acc 0.9758 (25s)
epoch  4 | loss 0.0593 | train acc 0.9915 | val acc 0.9786 (33s)
epoch  5 | loss 0.0470 | train acc 0.9929 | val acc 0.9770 (40s)
epoch  6 | loss 0.0393 | train acc 0.9937 | val acc 0.9782 (48s)
epoch  7 | loss 0.0339 | train acc 0.9951 | val acc 0.9798 (55s)
epoch  8 | loss 0.0295 | train acc 0.9946 | val acc 0.9750 (63s)
epoch  9 | loss 0.0289 | train acc 0.9960 | val acc 0.9808 (71s)
epoch 10 | loss 0.0273 | train acc 0.9945 | val acc 0.9782 (78s)
epoch 11 | loss 0.0254 | train acc 0.9968 | val acc 0.9772 (85s)
epoch 12 | loss 0.0201 | train acc 0.9982 | val acc 0.9824 (92s)
epoch 13 | loss 0.0200 | train acc 0.9978 | val acc 0.9786 (99s)
epoch 14 | loss 0.0187 | train acc 0.9973 | val acc 0.9792 (106s)
epoch 15 | loss 0.0179 | train acc 0.9979 | val acc 0.9804 (111s)
```

- **첫 epoch**에 이미 검증 정확도 96.46%. `mnist_mlp.py`(SGD, 은닉층 2개)는 10 epoch 뒤에 97.38%였다
- 훈련 정확도는 99.8%까지 오르지만 검증 정확도는 97.5–98.2%에서 오르내린다

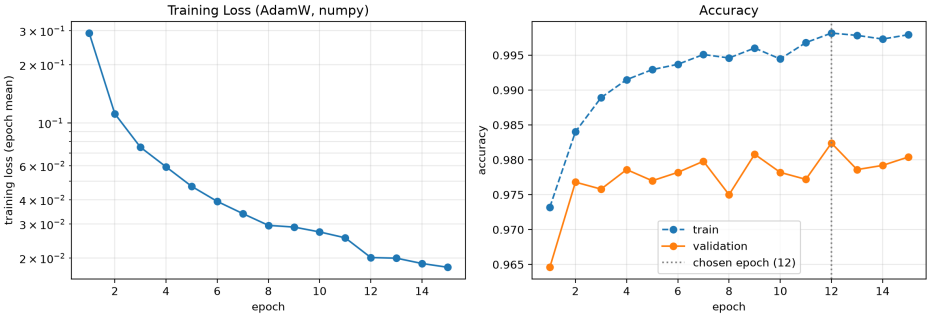
6. test는 한 번만

```
set_state(net, best_state)
print(f"chosen epoch {best_epoch}: val acc {net.accuracy(x_val, t_val):.4f}, "
      f"test acc {net.accuracy(x_test, t_test):.4f}")
```

```
chosen epoch 12: val acc 0.9824, test acc 0.9787
```

- 검증 정확도가 가장 높았던 epoch 12의 상태로 되돌린다
- `set_state`가 제대로 되었는지 확인: 되돌린 뒤 계산한 검증 정확도 0.9824가 epoch 12의 출력과 **같다**
- 그리고 test 데이터를 **처음이자 마지막으로** 쓴다: 97.87%
- 검증 정확도(98.24%)보다 조금 낮다. 검증 데이터로 **골랐기** 때문에 검증 정확도는 약간 낙관적이다

7. 결과 그림: numpy_final.png



왼쪽: epoch 평균 손실 (로그 축), 오른쪽: 훈련(점선)과 검증(실선) 정확도, 회색 점선: 고른 epoch

- 손실은 꾸준히 줄지만 검증 정확도는 epoch 4 이후 거의 제자리 $\rightarrow$ 더 오래 학습해도 크게 나아지지 않는다
- 훈련과 검증의 차이(약 1.5%p)를 더 줄이려면: 드롭아웃 켜기, 가중치 감소 키우기, 데이터 늘리기

그림 그리기 코드

```
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.2))
ax[0].plot(range(1, epochs + 1), history["loss"], "o-")
ax[0].set_yscale("log")
ax[0].set(xlabel="epoch", ylabel="training loss (epoch mean)", title="Training Loss (AdamW, numpy)")
ax[0].grid(True, which="both", alpha=0.3)
ax[1].plot(range(1, epochs + 1), history["train"], "o--", label="train")
ax[1].plot(range(1, epochs + 1), history["val"], "o-", label="validation")
ax[1].axvline(best_epoch, color="gray", linestyle=":", label=f"chosen epoch ({best_epoch})")
ax[1].set(xlabel="epoch", ylabel="accuracy", title="Accuracy")
ax[1].grid(True, alpha=0.3)
ax[1].legend()
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(FIG_DIR, "numpy_final.png"), dpi=200, bbox_inches="tight")
plt.close(fig)
```

- `plt.subplots(1, 2)`: 그림 하나에 축 두 개. `ax[0]`, `ax[1]`로 따로 그린다
- `ax.set(xlabel=..., ylabel=..., title=...)`: 세 줄을 한 줄로. `set_yscale("log")`: 로그 축
- `"o-"`: 동그라미 + 실선, `"o--"`: 동그라미 + 점선. `axvline`: 세로선 하나
- `grid(True, which="both")`: 로그 축의 작은 눈금에도 격자. `plt.close(fig)`: 메모리 정리

5

실험 1: weight_init_activation.py

무엇을 하는 코드인가

- 층이 5개(100개씩)인 신경망에 무작위 입력 1000개를 **순전파만** 해서, 층마다 활성화값 Z의 **분포**를 본다
- 학습은 하지 않는다. 바꾸는 것: 가중치의 표준편차, 활성화 함수
- 활성화값이 0이나 1에 몰리거나(기울기 소실), 모두 같은 값이 되면(표현력 제한) 학습이 어렵다

```python
def sigmoid(a):
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-a))

def relu(a):
    return np.maximum(0.0, a)

def tanh(a):
    return np.tanh(a)
```

- 계층 클래스가 아니라 **함수**: 역전파가 필요 없으니 `forward`만 있으면 된다
- `np.maximum(0.0, a)`: 원소마다 0과 비교해 큰 값 $=$ ReLU

forward_activations: 층마다 Z를 모은다

```
def forward_activations(activation, weight_std, n_layers=5, n_nodes=100, n_data=1000, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    X = rng.standard_normal((n_data, n_nodes))          # input data (1000, 100)
    Z = X
    activations = []
    for i in range(n_layers):
        n_in = Z.shape[1]
        std = weight_std(n_in) if callable(weight_std) else weight_std
        W = std * rng.standard_normal((n_in, n_nodes))  # (input nodes, output nodes)
        A = Z @ W                                       # bias = 0
        Z = activation(A)
        activations.append(Z)
    return activations
```

- activation: **함수**를 인자로 받는다 (sigmoid, relu, tanh 중 하나)
- np.random.default_rng(seed): 새 방식의 난수 생성기. rng.standard_normal(shape): $N(0,1)$ 난수
- callable(weight_std): 함수인가? 함수이면 weight_std(n_in)으로 표준편차를 **계산**, 숫자이면 그대로
- 같은 seed이면 같은 입력, 같은 가중치 → 초기화 방법끼리 공정하게 비교

초기화 방법: 숫자 또는 함수

```
inits = {
    "std = 1":                      1.0,
    "std = 0.01":                   0.01,
    r"Xavier: std = $1/\sqrt{n}$":  lambda n: np.sqrt(1.0 / n),
    r"He: std = $\sqrt{2/n}$":      lambda n: np.sqrt(2.0 / n),
}
```

- `lambda n: np.sqrt(1.0 / n)`: 이름 없는 작은 함수. `def f(n): return np.sqrt(1.0 / n)`와 같다
- Xavier와 He는 **입력 노드 수 n에 따라** 표준편차가 정해지므로 함수로 둔다
- `r"..."`: raw 문자열. `\s`를 그대로 두어 그림 제목에서 LaTeX 수식 `$1/\sqrt{n}$`이 된다

초기화	표준편차	어울리는 활성화
Xavier	$\sqrt{1/n}$	sigmoid, tanh (원점 근처가 거의 선형)
He	$\sqrt{2/n}$	ReLU (절반이 0이 되므로 분산을 2배로)

draw: 히스토그램 표 그리기

```
def draw(activation, act_name, init_names, fname, bins=30, rng_hist=(0, 1), drop_zero=False):
    fig, axes = plt.subplots(len(init_names), 5, figsize=(13, 2.3 * len(init_names)), squeeze=False)
    for r, init_name in enumerate(init_names):
        acts = forward_activations(activation, inits[init_name])
        for i, Z in enumerate(acts):
            ax = axes[r, i]
            values = Z.ravel()
            if drop_zero:                                    # ReLU: about half of Z is exactly 0
                values = values[values > 0]
            ax.hist(values, bins=bins, range=rng_hist, color="tab:blue")
            ...
        print(f"{act_name:8s} {init_name:30s} std of Z per layer:",
              " ".join(f"{Z.std():.4f}" for Z in acts))
```

- 행: 초기화 방법, 열: 층 1–5. `squeeze=False`: 행이 하나여도 `axes[r, i]`로 쓸 수 있게
- `enumerate`: (번호, 값)의 쌍. `Z.ravel()`: 1000×100 행렬을 10^5개 값의 1차원 배열로
- `values[values > 0]`: 불리언 인덱싱. ReLU의 0은 절반이나 되어 막대 하나가 그림을 가리므로 뺀다
- `ax.hist(..., bins=30, range=...)`: 범위를 30칸으로 나눈 히스토그램. 층마다 Z의 표준편차도 출력

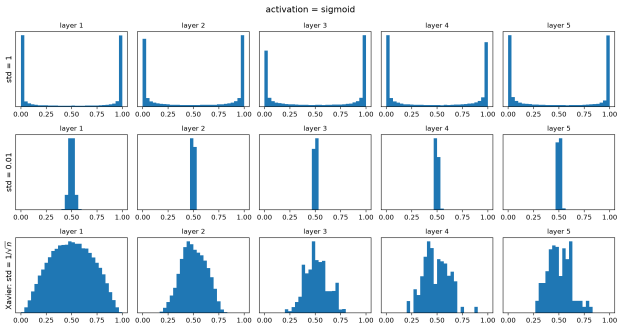
실행과 출력: 층마다 Z의 표준편차

```
draw(sigmoid, "sigmoid", ["std = 1", "std = 0.01", r"Xavier: std = $1/\sqrt{n}$"], ..., rng_hist=(0, 1))
draw(tanh, "tanh", ["std = 1", r"Xavier: std = $1/\sqrt{n}$"], ..., rng_hist=(-1, 1))
draw(relu, "ReLU", ["std = 0.01", r"Xavier: std = $1/\sqrt{n}$", r"He: std = $\sqrt{2/n}$"], ..., drop_zero=True)
```

```
sigmoid  std = 1                      std of Z per layer: 0.4586 0.4393 0.4329 0.4386 0.4430
sigmoid  std = 0.01                   std of Z per layer: 0.0249 0.0118 0.0114 0.0129 0.0121
sigmoid  Xavier: std = $1/\sqrt{n}$   std of Z per layer: 0.2073 0.1227 0.1116 0.1242 0.1173
tanh     std = 1                      std of Z per layer: 0.9587 0.9580 0.9568 0.9571 0.9584
tanh     Xavier: std = $1/\sqrt{n}$   std of Z per layer: 0.6255 0.4880 0.4034 0.3525 0.3185
ReLU     std = 0.01                   std of Z per layer: 0.0583 0.0041 0.0003 0.0000 0.0000
ReLU     Xavier: std = $1/\sqrt{n}$   std of Z per layer: 0.5830 0.4123 0.3026 0.2199 0.1767
ReLU     He: std = $\sqrt{2/n}$       std of Z per layer: 0.8245 0.8247 0.8560 0.8795 0.9998
```

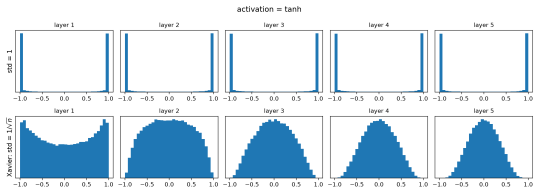
- ReLU + `std = 0.01`: 층을 지날 때마다 약 $\frac{1}{14}$로 줄어 5층에서 $0 \to$ 신호가 **사라진다**
- ReLU + Xavier: 층마다 약 0.7배($\approx 1/\sqrt{2}$)로 줄어든다. ReLU + He: 층이 깊어져도 비슷하게 유지
- tanh + `std = 1`: 표준편차가 0.96으로 거의 ± 1에 몰려 있다 (포화) $\to$ 기울기 $1 - z^2 \approx 0$

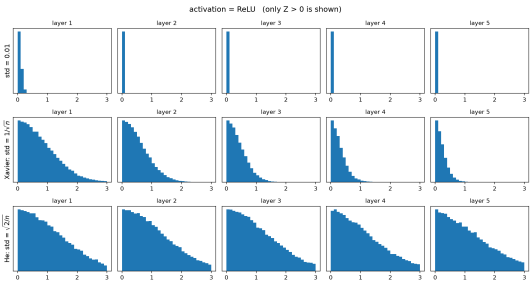
그림: sigmoid (`init_sigmoid.png`)



- `std = 1`: 0과 1에 몰린다 $\rightarrow$ sigmoid의 기울기 $\sigma(1-\sigma) \approx 0 \rightarrow$ **기울기 소실**
- `std = 0.01`: 모두 0.5 근처 $\rightarrow$ 노드 100개가 거의 같은 값 $\rightarrow$ 노드가 많아도 **하나나 다름없다**
- Xavier: 넓게 퍼진다

그림: tanh와 ReLU (`init_tanh.png`, `init_relu.png`)





- `std = 1`: ± 1에 몰림 (포화)
- Xavier: 0을 중심으로 고르게. 다만 층이 깊어질수록 조금씩 좁아진다

- $Z > 0$인 값만 그렸다
- `std = 0.01`: 모두 0 근처로 사라진다
- Xavier: 층마다 좁아진다
- He: 5층까지 **같은 모양**을 유지한다

6

실험 2: mnist_optimizer_compare.py

설정: 같은 신경망, 갱신 규칙만 다르게

```
from mnist_data import load_mnist_split
from layers import MultiLayerNet
from optimizers import SGD, Momentum, AdaGrad, Adam

x_train, t_train, x_val, t_val, x_test, t_test = load_mnist_split()

optimizers = {
    "SGD":      SGD(lr=0.01),
    "Momentum": Momentum(lr=0.01, beta=0.9),
    "AdaGrad":  AdaGrad(lr=0.01),
    "Adam":     Adam(lr=0.001),
}
hidden = [100, 100, 100, 100]      # 4 hidden layers, 100 nodes each
epochs = 5
batch_size = 128

N = x_train.shape[0]
iter_per_epoch = N // batch_size
```

- 최적화 기법 객체 4개를 딕셔너리에. 학습률은 각 기법에서 흔히 쓰는 값
- `MultiLayerNet`의 초기화는 기본값(표준편차 0.05), BatchNorm 없음. $55000//128 = 429$ iteration이 1 epoch

학습 루프: 바뀌는 줄은 하나

```
loss_hist = {}
val_hist = {}
for name, optimizer in optimizers.items():
    np.random.seed(1)                                   # the SAME initial weights for every optimizer
    net = MultiLayerNet(784, hidden, 10, activation="relu", loss="ce")
    np.random.seed(2)                                   # the SAME mini-batches for every optimizer
    loss_hist[name], val_hist[name] = [], []
    t0 = time.time()
    for epoch in range(epochs):
        perm = np.random.permutation(N)
        for it in range(iter_per_epoch):
            idx = perm[it * batch_size:(it + 1) * batch_size]
            loss = net.loss(x_train[idx], t_train[idx])
            grads = net.backward()
            optimizer.update(net.params, grads)         # <- the only line that differs
            loss_hist[name].append(loss)
        val_hist[name].append(net.accuracy(x_val, t_val))
        print(f"[{name:8s}] epoch {epoch + 1}: loss={loss:.4f}, "
              f"val acc={val_hist[name][-1]:.4f} ({time.time() - t0:.0f}s)")
```

- 기법마다 신경망을 **새로** 만든다 (`seed(1)` 덕분에 초기 가중치는 같다). 미니배치 순서도 `seed(2)`로 같다
- `loss_hist[name]`: 미니배치마다의 손실 $5 \times 429 = 2145$개. `val_hist[name]`: epoch마다 검증 정확도

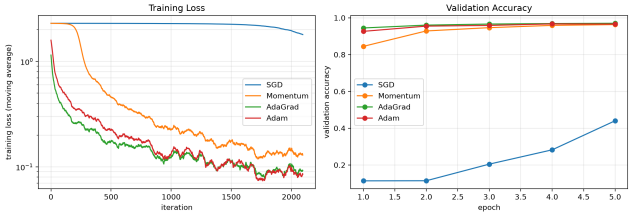
그래프: 이동평균과 로그 축

```
def smooth(y, w=50):
    """moving average over w iterations (the mini-batch loss is noisy)"""
    y = np.asarray(y)
    return np.convolve(y, np.ones(w) / w, mode="valid")

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.2))
for name in optimizers:
    ax[0].plot(smooth(loss_hist[name]), label=name)
ax[0].set_yscale("log")
...
for name in optimizers:
    ax[1].plot(range(1, epochs + 1), val_hist[name], "o-", label=name)
```

- 미니배치 손실은 들쭉날쭉하다 $\rightarrow$ 연속한 50개의 **평균**으로 매끄럽게
- `np.convolve(y, np.ones(w) / w)`: 길이 w의 창을 밀며 $\frac{1}{w}$씩 곱해 더하기 $=$ 이동평균
- `mode="valid"`: 창이 끝까지 들어가는 곳만 $\rightarrow$ 길이 $2145 - 50 + 1 = 2096$
- `for name in optimizers`: 딕셔너리를 돌면 **키**(이름)가 나온다

결과: mnist_optimizers.png




```
validation accuracy
after 5 epochs:
  SGD       0.4404
  Momentum  0.9632
  AdaGrad   0.9702
  Adam      0.9660
```

- SGD는 처음 약 1500 iteration 동안 손실이 거의 줄지 않는다 (검증 정확도 11%: 찍는 것과 같다). 5 epoch 뒤에도 44%
- Momentum, AdaGrad, Adam은 첫 epoch부터 빠르게 내려간다. 이 설정에서는 AdaGrad가 조금 앞섰다
- 결론: **같은 신경망이라도 갱신 규칙 하나로** 학습 속도가 크게 다르다

7

실험 3: mnist_init_compare.py

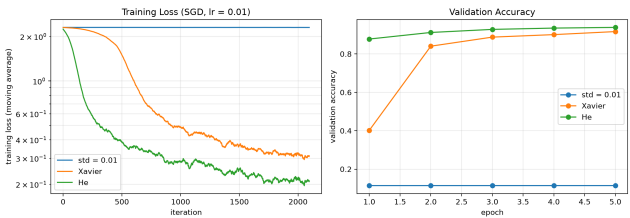
실험 2와 무엇이 다른가

```
inits = {
    "std = 0.01": 0.01,
    "Xavier":     "xavier",
    "He":         "he",
}
hidden = [100, 100, 100, 100, 100]      # 5 hidden layers, 100 nodes each
epochs = 5
batch_size = 128
learning_rate = 0.01

for name, init in inits.items():
    np.random.seed(1)
    net = MultiLayerNet(784, hidden, 10, activation="relu", loss="ce", weight_init_std=init)
    optimizer = SGD(lr=learning_rate)
    np.random.seed(2)                                  # the SAME mini-batches for every initialization
    ...   # the same training loop as mnist_optimizer_compare.py
```

- 바꾸는 것: `weight_init_std` **하나**. 최적화 기법은 모두 SGD(0.01)로 같다
- `weight_init_std`에 숫자 `0.01`이나 문자열 `"xavier"`, `"he"`를 그대로 넘긴다
- 은닉층은 5개 (실험 2보다 하나 많다). 학습 루프와 그래프 코드는 실험 2와 **같다**
- `optimizer = SGD(...)`가 **반복문 안**에 있다: 상태가 없는 SGD라 상관없지만, Adam 같은 기법은 신경망마다 새로 만들어야 한다

결과: mnist_init.png




```
validation accuracy
after 5 epochs:
  std = 0.01 0.1138
  Xavier     0.9164
  He         0.9382
```

- `std = 0.01`: 손실이 $2.30 \approx \log 10$에서 움직이지 않는다 (10개 중 찍기). 실험 1에서 본 것처럼 신호가 5층을 지나며 사라진다
- He가 Xavier보다 빠르다: ReLU 신경망에서는 He가 신호의 크기를 유지하기 때문
- 실험 1(분포)의 예측이 실제 학습(MNIST)에서도 그대로 나타났다

8

실험 4: mnist_batchnorm.py

세 부분

1. **기울기 검사**: `BatchNormalization`의 역전파가 맞는지 수치 미분과 비교
2. **가중치 표준편차 16가지**: 훈련 이미지 1000장, BatchNorm이 있을 때와 없을 때
3. **MNIST 전체**: 실험 2의 신경망(SGD)에 BatchNorm만 더했을 때

```
def numerical_gradient(f, P, eps=1e-5):
    grad = np.zeros_like(P)
    for idx in np.ndindex(P.shape):
        old = P[idx]
        P[idx] = old + eps
        f_plus = f()
        P[idx] = old - eps
        f_minus = f()
        P[idx] = old
        grad[idx] = (f_plus - f_minus) / (2 * eps)
    return grad
```

- 중심 차분 $\dfrac{f(p+\varepsilon) - f(p-\varepsilon)}{2\varepsilon}$ 을 **원소 하나씩**. `np.ndindex(P.shape)`: 모든 인덱스 `(i, j)`를 차례로
- `f`: 인자 없는 함수. `P`를 제자리에서 바꾼 뒤 `f()`를 부르면 바뀐 값으로 손실이 계산된다

(1) 기울기 검사

```
np.random.seed(0)
small = MultiLayerNet(4, [5, 5], 3, weight_init_std=1.0, use_batchnorm=True)
X_small = np.random.randn(6, 4)
T_small = np.eye(3)[np.random.randint(0, 3, size=6)]
small.loss(X_small, T_small)
grads = small.backward()
for key in small.params:
    num = numerical_gradient(lambda: small.loss(X_small, T_small), small.params[key])
    print(f"{key:7s}: max |backprop - numerical| = {np.max(np.abs(grads[key] - num)):.2e}")
```

```
W1     : max |backprop - numerical| = 2.48e-11
B1     : max |backprop - numerical| = 2.43e-17
gamma1 : max |backprop - numerical| = 2.48e-11
beta1  : max |backprop - numerical| = 1.64e-11
W2     : max |backprop - numerical| = 2.35e-11
B2     : max |backprop - numerical| = 1.11e-11
gamma2 : max |backprop - numerical| = 1.31e-11
beta2  : max |backprop - numerical| = 1.31e-11
W3     : max |backprop - numerical| = 2.85e-11
B3     : max |backprop - numerical| = 1.41e-11
```

- 작은 신경망 $4 \to 5 \to 5 \to 3$, 데이터 6개
- `lambda: small.loss(...)`: 인자 없는 함수
- 모든 매개변수에서 차이 $\approx 10^{-11}$ → **역전파가 맞다**
- `B1`만 10^{-17}: BatchNorm이 평균을 빼므로 B_1은 손실에 영향이 **없다** (기울기 0)

공통 학습 함수 `train`

```
def train(net, X, T, epochs, batch_size, lr, X_eval, T_eval, seed=2):
    """plain SGD; return the mini-batch losses and the accuracy on (X_eval, T_eval) after each epoch"
     ""
    optimizer = SGD(lr=lr)
    np.random.seed(seed)                              # the SAME mini-batches for every network
    N = X.shape[0]
    losses, accs = [], []
    for epoch in range(epochs):
        perm = np.random.permutation(N)
        for it in range(N // batch_size):
            idx = perm[it * batch_size:(it + 1) * batch_size]
            losses.append(net.loss(X[idx], T[idx]))
            optimizer.update(net.params, net.backward())
        accs.append(net.accuracy(X_eval, T_eval))
    return losses, accs
```

- 실험 2, 3의 학습 루프를 **함수**로 묶었다. (2)와 (3)에서 여러 번 쓰기 위해
- 학습 데이터 `(X, T)`와 평가 데이터 `(X_eval, T_eval)`를 인자로 받는다
- `optimizer.update(net.params, net.backward())`: 두 줄을 한 줄로 썼다

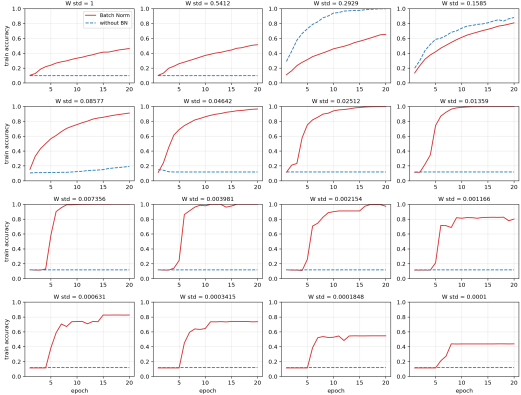
(2) 가중치 표준편차 16가지

```
x_small, t_small = x_train[:1000], t_train[:1000]
hidden = [100, 100, 100, 100, 100]               # 5 hidden layers, 100 nodes each
weight_scales = np.logspace(0, -4, num=16)       # 1, ..., 0.0001
epochs_small = 20

fig, axes = plt.subplots(4, 4, figsize=(13, 10))
for ax, w in zip(axes.ravel(), weight_scales):
    curves = {}
    for use_bn in (True, False):
        np.random.seed(1)                         # the SAME initial weights
        net = MultiLayerNet(784, hidden, 10, weight_init_std=w, use_batchnorm=use_bn)
        _, accs = train(net, x_small, t_small, epochs_small, 100, 0.01, x_small, t_small)
        curves[use_bn] = accs
    ax.plot(range(1, epochs_small + 1), curves[True], label="Batch Norm", color="tab:red")
    ax.plot(range(1, epochs_small + 1), curves[False], "--", label="without BN", color="tab:blue")
    ...
```

- `np.logspace(0, -4, num=16)`: 10^0부터 10^{-4}까지 **로그 간격**으로 16개 $(1, 0.54, 0.29, \ldots)$
- `_, accs = train(...)`: 손실은 버리고(`_`) 정확도만. 평가도 같은 1000장(**훈련 정확도**)
- 16칸 $\times$ (BN 있음, 없음) $=$ 32번 학습. 이 컴퓨터에서 약 70초

(2) 결과: bn_weight_scales.png



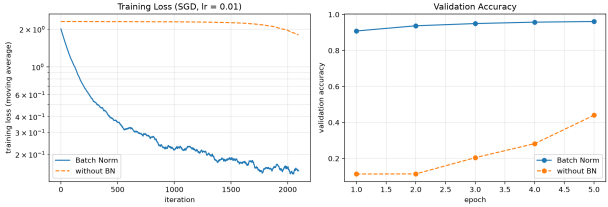

```
std 1:          BN=0.464  noBN=0.099
std 0.5412:     BN=0.515  noBN=0.099
std 0.2929:     BN=0.654  noBN=0.999
std 0.1585:     BN=0.809  noBN=0.881
std 0.08577:    BN=0.912  noBN=0.195
std 0.04642:    BN=0.966  noBN=0.119
std 0.02512:    BN=0.998  noBN=0.119
std 0.01359:    BN=0.999  noBN=0.119
std 0.007356:   BN=1.000  noBN=0.119
std 0.003981:   BN=0.999  noBN=0.119
std 0.002154:   BN=0.974  noBN=0.119
std 0.001166:   BN=0.802  noBN=0.119
...
std 0.0001:     BN=0.439  noBN=0.119
```

(20 epoch 뒤 훈련 정확도. 출력을 줄여 옮겼다)

- BatchNorm 없이는 표준편차 0.29, 0.16 **두 곳에서만** 학습된다. BatchNorm이 있으면 넓은 범위에서 학습된다
- 표준편차 1, 0.54 (BN 없음): 값이 넘쳐 `nan` (실행 중 `overflow` 경고) → 정확도 0.099

(3) MNIST 전체: bn_mnist.png

```
for use_bn in (False, True):
    np.random.seed(1)
    net = MultiLayerNet(784, [100, 100, 100, 100], 10, weight_init_std=0.05, use_batchnorm=use_bn)
    results[use_bn] = train(net, x_train, t_train, 5, 128, 0.01, x_val, t_val)
```




```
batch norm = False: val acc per epoch
  0.1138 0.1144 0.2046 0.2824 0.4404
batch norm = True: val acc per epoch
  0.9084 0.9372 0.9496 0.9574 0.9610
```

- 실험 2의 SGD와 **같은** 설정. BatchNorm이 없으면 실험 2의 SGD와 숫자가 **똑같다** (0.4404)
- BatchNorm만 더하면 첫 epoch에 90.8%

9

실험 5: mnist_overfit.py

무엇을 하는 코드인가: 일부러 오버피팅 만들기

```
x_train, t_train, x_val, t_val, x_test, t_test = load_mnist_split()
x_train, t_train = x_train[:300], t_train[:300]   # only 300 training images -> overfitting

hidden = [100, 100, 100, 100, 100, 100]           # 6 hidden layers (7 Affine layers)
epochs = 300
batch_size = 100
```

- 훈련 데이터를 **300장**만 쓰고, 매개변수가 약 13만 개(130010)인 깊은 신경망을 300 epoch 학습한다
- 매개변수에 비해 데이터가 너무 적다 $\rightarrow$ 훈련 데이터를 **외워 버린다**
- 다섯 부분:
  1. 규제 없음 (2) 가중치 감소 $\lambda = 0.1$ (3) 드롭아웃 0.2
  (4) λ의 크기를 **검증 데이터**로 고르기
  (5) Adam, Adam + L2, AdamW 비교
- 이 실행은 300 epoch $\times$ 11번 학습이라 가장 오래 걸린다 (이 컴퓨터에서 약 9분)

세 개의 도우미 함수

```
def train(net, optimizer, seed=2):
    """return the train / test accuracy after each epoch"""
    np.random.seed(seed)                          # the SAME mini-batches (and dropout masks)
    N = x_train.shape[0]
    train_acc, test_acc = [], []
    for epoch in range(epochs):
        perm = np.random.permutation(N)
        for it in range(N // batch_size):
            idx = perm[it * batch_size:(it + 1) * batch_size]
            net.loss(x_train[idx], t_train[idx])
            optimizer.update(net.params, net.backward())
        train_acc.append(net.accuracy(x_train, t_train))
        test_acc.append(net.accuracy(x_test, t_test))
    return train_acc, test_acc


def make_net(**options):
    np.random.seed(1)                             # the SAME initial weights
    return MultiLayerNet(784, hidden, 10, weight_init_std="he", **options)
```

- `train`: epoch마다 **훈련**과 **test** 정확도를 기록. test는 오버피팅을 **보여 주는 데만** 쓴다 (고르는 데는 쓰지 않는다)
- `**options`: 이름 붙은 인자를 딕셔너리로 모아 받고, 그대로 `MultiLayerNet`에 넘긴다
  - `make_net(weight_decay_lambda=0.1)` → `MultiLayerNet(784, hidden, 10, weight_init_std="he", weight_decay_lambda=0.1)`

그림과 출력 함수, (1)–(3) 실행

```
def plot(train_acc, test_acc, title, filename):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    ax.plot(range(1, epochs + 1), train_acc, label="train")
    ax.plot(range(1, epochs + 1), test_acc, "--", label="test")
    ...

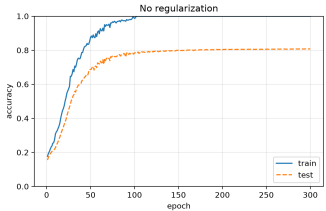
def report(name, train_acc, test_acc):
    print(f"{name:22s} train {train_acc[-1]:.4f}  test {test_acc[-1]:.4f}  "
          f"gap {train_acc[-1] - test_acc[-1]:.4f}")

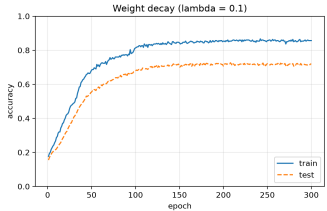
acc = train(make_net(), SGD(lr=0.01))
plot(*acc, "No regularization", "overfit.png")
report("no regularization", *acc)

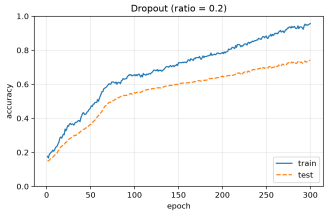
acc = train(make_net(weight_decay_lambda=0.1), SGD(lr=0.01))
...
acc = train(make_net(use_dropout=True, dropout_ratio=0.2), SGD(lr=0.01))
```

- `train`은 `(train_acc, test_acc)` 두 개를 튜플로 돌려준다 → `acc`
- `plot(*acc, ...)`: 튜플을 **풀어서** 앞의 두 인자로. `plot(acc[0], acc[1], ...)`과 같다

(1)–(3) 결과








```
no regularization      train 1.0000  test 0.8072  gap 0.1928
weight decay 0.1       train 0.8567  test 0.7180  gap 0.1387
dropout 0.2            train 0.9567  test 0.7410  gap 0.2157
```

- 규제 없음: 약 100 epoch에 훈련 정확도 100%, test는 80.7%에서 멈춘다. 차이 19.3%p가 오버피팅의 정도
- 가중치 감소: 차이는 13.9%p로 줄었지만 test도 71.8%로 내려갔다 $\rightarrow \lambda = 0.1$은 **너무 강하다**
- 드롭아웃: 훈련 정확도가 천천히 오른다(외우기 어렵다). 300 epoch에서 test는 아직 오르는 중이다

(4) λ는 검증 데이터로 고른다

```
for lam in (0.0, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3):
    net = make_net(weight_decay_lambda=lam)
    train_acc, _ = train(net, SGD(lr=0.01))
    print(f"lambda = {lam:<5}: train {train_acc[-1]:.4f}  validation {net.accuracy(x_val, t_val):.4f}
     ")
```

```
lambda = 0.0  : train 1.0000  validation 0.8028
lambda = 0.01 : train 1.0000  validation 0.8064
lambda = 0.03 : train 1.0000  validation 0.8086
lambda = 0.1  : train 0.8567  validation 0.7076
lambda = 0.3  : train 0.1200  validation 0.1138
```

- `{lam:<5}`: 5칸 폭, 왼쪽 정렬. `train_acc, _ = ...`: test 정확도는 버린다 (**고를 때 보지 않는다**)
- 학습이 끝난 신경망으로 검증 정확도를 계산 $\rightarrow$ $\lambda = 0.03$이 가장 좋다 (80.86%)
- $\lambda = 0.3$: 훈련 데이터조차 학습하지 못한다 $\rightarrow$ **과소적합**(underfitting)
- 300장뿐이라 어떤 규제로도 큰 향상은 어렵다. 가장 확실한 해결책은 **데이터를 늘리는 것**

(5) Adam, Adam + L2, AdamW

```
runs = {
    "Adam":              (make_net(), Adam(lr=0.001)),
    "Adam + L2 (0.1)":   (make_net(weight_decay_lambda=0.1), Adam(lr=0.001)),
    "AdamW (wd = 0.1)": (make_net(), AdamW(lr=0.001, weight_decay=0.1)),
}
for name, (net, optimizer) in runs.items():
    report(name, *train(net, optimizer))
```

```
Adam                  train 1.0000  test 0.8326  gap 0.1674
Adam + L2 (0.1)       train 0.9167  test 0.7290  gap 0.1877
AdamW (wd = 0.1)      train 1.0000  test 0.8312  gap 0.1688
```

- 딕셔너리의 값이 (신경망, 최적화 기법) **튜플**. `for name, (net, optimizer) in ...`: 한 번에 풀어 받는다
- `report(name, *train(...))`: `train`이 돌려준 튜플을 풀어서 `report`의 인자로
- 같은 0.1인데 결과가 다르다: L2는 $\sqrt{\hat{v}}$로 나뉘며 기울기가 작은 가중치를 강하게 눌러 과소적합, AdamW는 한 걸음에 $\eta\lambda = 10^{-4}$씩 줄어 900번 갱신 동안 $(1-10^{-4})^{900} \approx 0.91$배로 영향이 작다

10

실험 6: hyperparameter_search.py

무엇을 하는 코드인가: 무작위 탐색

```
x_train, t_train, x_val, t_val, x_test, t_test = load_mnist_split()   # 55000 / 5000 / 10000
x_train, t_train = x_train[:500], t_train[:500]   # a small training set -> fast trials
np.seterr(over="ignore", invalid="ignore")        # a too-large learning rate may blow up

epochs = 50
batch_size = 100
```

- 학습률과 가중치 감소 λ를 무작위로 **100번** 골라 학습해 보고, 검증 정확도로 가장 좋은 것을 찾는다
- 한 번 시도에 시간이 오래 걸리면 100번을 할 수 없다 $\rightarrow$ 훈련 데이터를 **500장**으로 줄여 빨리
- `np.seterr(...)`: 학습률이 너무 크면 값이 넘쳐(overflow) 경고가 100번 쏟아진다 $\rightarrow$ 경고를 끈다
- 검증 데이터는 5000장 그대로. test는 **맨 마지막에 한 번**

한 번의 시도: train(lr, weight_decay)

```python
def train(lr, weight_decay, seed=2):
    """train a 7-layer network with SGD; return the network and the train / validation accuracy per
     epoch"""
    np.random.seed(1)                                # the SAME initial weights for every trial
    net = MultiLayerNet(784, [100, 100, 100, 100, 100, 100], 10,
                        weight_init_std="he", weight_decay_lambda=weight_decay)
    optimizer = SGD(lr=lr)
    np.random.seed(seed)                             # the SAME mini-batches for every trial
    N = x_train.shape[0]
    train_acc, val_acc = [], []
    for epoch in range(epochs):
        perm = np.random.permutation(N)
        for it in range(N // batch_size):
            idx = perm[it * batch_size:(it + 1) * batch_size]
            net.loss(x_train[idx], t_train[idx])
            optimizer.update(net.params, net.backward())
        train_acc.append(net.accuracy(x_train, t_train))
        val_acc.append(net.accuracy(x_val, t_val))   # VALIDATION data, not test data
    return net, train_acc, val_acc
```

- 하이퍼파라미터 두 개를 인자로 받아 **신경망과 기록**을 돌려준다. 신경망 구조, 초기 가중치, 미니배치 순서는 매번 같다
- 이번에는 test가 아니라 **검증** 정확도를 기록한다 (이것으로 고를 것이므로)

로그 스케일로 무작위 뽑기

```
n_trials = 100
rng = np.random.default_rng(0)                    # separate random numbers for the sampling
results = []
for trial in range(n_trials):
    lr = 10 ** rng.uniform(-5, 0)                 # 1e-5 ~ 1
    weight_decay = 10 ** rng.uniform(-6, -1)      # 1e-6 ~ 0.1
    _, train_acc, val_acc = train(lr, weight_decay)
    results.append({"lr": lr, "wd": weight_decay, "train": train_acc, "val": val_acc})
    print(f"trial {trial + 1:3d}: val acc {val_acc[-1]:.4f}  lr {lr:.2e}  weight decay {weight_decay
     :.2e}")
```

```
trial   1: val acc 0.8266  lr 1.53e-02  weight decay 2.23e-05
trial   2: val acc 0.1420  lr 1.60e-05  weight decay 1.21e-06
trial   3: val acc 0.8672  lr 1.17e-01  weight decay 3.66e-02
...
```

- `10 ** rng.uniform(-5, 0)`: 지수를 $[-5, 0)$에서 균등하게 $\rightarrow 10^{-5}$–1에서 **자릿수마다 같은 확률**
- 그냥 `uniform(1e-5, 1)`이면 거의 다 0.1–1에서 뽑힌다 (작은 값은 거의 나오지 않는다)
- `default_rng(0)`: 뽑기용 난수를 **따로**. `train` 안의 `np.random.seed`와 섞이지 않는다

정렬해서 상위 10개 보기

```
results.sort(key=lambda r: r["val"][-1], reverse=True)
for rank, r in enumerate(results[:10], 1):
    print(f"{rank:2d}. val acc {r['val'][-1]:.4f}  train acc {r['train'][-1]:.4f}  "
          f"lr {r['lr']:.2e}  weight decay {r['wd']:.2e}")
```

```
 1. val acc 0.8714  train acc 1.0000  lr 1.74e-01  weight decay 5.34e-06
 2. val acc 0.8672  train acc 0.9680  lr 1.17e-01  weight decay 3.66e-02
 3. val acc 0.8638  train acc 0.9920  lr 2.82e-01  weight decay 1.29e-02
 4. val acc 0.8618  train acc 1.0000  lr 1.12e-01  weight decay 6.34e-04
 5. val acc 0.8614  train acc 1.0000  lr 1.94e-01  weight decay 1.47e-06
 ...
10. val acc 0.8580  train acc 1.0000  lr 1.23e-01  weight decay 1.36e-03
```

- `sort(key=..., reverse=True)`: 마지막 epoch의 검증 정확도가 **큰 순서**로. `lambda r: ...`: 기준을 꺼내는 작은 함수
- `enumerate(..., 1)`: 순위를 1부터. `results[:10]`: 앞의 10개
- 상위 10개의 학습률이 모두 0.11–0.28. 가중치 감소는 10^{-6}부터 0.04까지 제각각

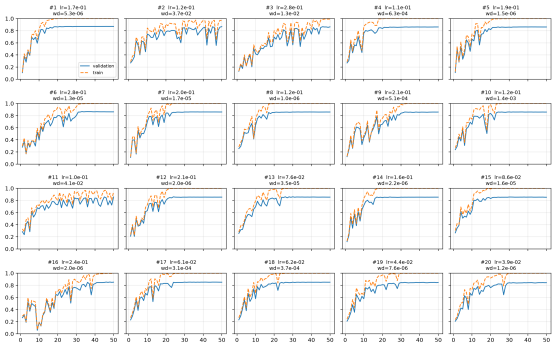
학습률 구간별로 묶어 보기

```
edges = [1e-5, 1e-3, 1e-2, 3e-2, 1e-1, 3e-1, 1.0]
for lo, hi in zip(edges[:-1], edges[1:]):
    accs = [r["val"][-1] for r in results if lo <= r["lr"] < hi]
    print(f"lr {lo:.0e} ~ {hi:.0e}: {len(accs):3d} trials  best {max(accs):.4f}  mean {np.mean(accs)
     :.4f}")
```

```
lr 1e-05 ~ 1e-03:  34 trials  best 0.2198  mean 0.1631
lr 1e-03 ~ 1e-02:  20 trials  best 0.7760  mean 0.4722
lr 1e-02 ~ 3e-02:  10 trials  best 0.8352  mean 0.8018
lr 3e-02 ~ 1e-01:   8 trials  best 0.8546  mean 0.8472
lr 1e-01 ~ 3e-01:  16 trials  best 0.8714  mean 0.7975
lr 3e-01 ~ 1e+00:  12 trials  best 0.7218  mean 0.2899
```

- `zip(edges[:-1], edges[1:])`: 이웃한 두 값의 쌍 $(10^{-5}, 10^{-3}), (10^{-3}, 10^{-2}), \ldots$
- 학습률 $< 10^{-3}$: 50 epoch 동안 거의 학습되지 않는다. > 0.3: 자주 **발산**한다
- 최고점은 0.1–0.3, 평균이 가장 높은 곳은 0.03–0.1 (최고점 근처는 발산 위험과 가깝다)

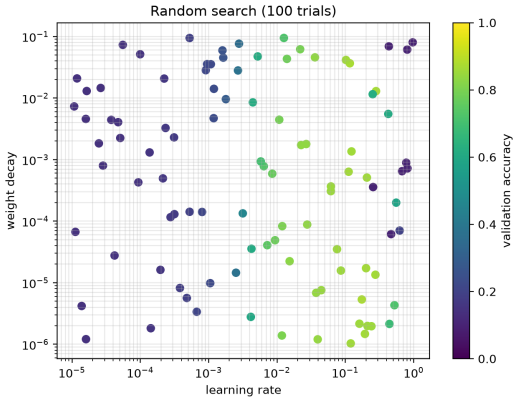
그림: 상위 20개의 학습 곡선 (hyper_top20.png)



- `plt.subplots(4, 5, sharex=True, sharey=True)`: 20칸이 같은 축 범위를 쓴다 → 비교하기 쉽다
- 실선: 검증, 점선: 훈련. 대부분 훈련 정확도는 100%, 검증은 85–87% → 500장이라 오버피팅

그림: 학습률–가중치 감소 평면 (hyper_scatter.png)

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 5))
sc = ax.scatter([r["lr"] for r in results],
                [r["wd"] for r in results],
                c=[r["val"][-1] for r in results],
                cmap="viridis", vmin=0, vmax=1, s=40)
ax.set_xscale("log")
ax.set_yscale("log")
...
fig.colorbar(sc, label="validation accuracy")
```



- 점 하나 = 시도 하나. 위치: (학습률, 가중치 감소), 색: 검증 정확도
- `c=[...]`: 점마다 색을 정할 값. `vmin`, `vmax`: 색의 범위를 0–1로 고정
- `colorbar`: 색과 값의 대응 막대

- 색이 **가로**(학습률)로는 크게 바뀌고 **세로**(가중치 감소)로는 거의 바뀌지 않는다 → 학습률이 결과를 거의 결정한다

마지막에 한 번: test

```
best = results[0]
net, _, _ = train(best["lr"], best["wd"])
print(f"chosen: lr {best['lr']:.2e}, weight decay {best['wd']:.2e}  ->  "
      f"validation {best['val'][-1]:.4f}, test {net.accuracy(x_test, t_test):.4f}")
```

```
chosen: lr 1.74e-01, weight decay 5.34e-06  ->  validation 0.8714, test 0.8701
```

- 정렬했으므로 `results[0]`이 1등. 100번의 시도에서는 신경망을 저장하지 않았으므로 **다시 학습**한다
- `train` 안에서 씨앗을 고정했으므로 **같은** 신경망이 다시 만들어진다
- 검증 87.14%, test 87.01%. 500장으로 학습한 신경망의 성능

하이퍼파라미터 탐색의 순서

1. 넓은 범위에서 **로그 스케일**로 무작위로 뽑는다 (적은 데이터, 짧은 학습으로 빠르게)
2. 검증 정확도가 좋은 범위로 **좁혀서** 다시 뽑는다
3. 고른 값으로 전체 데이터를 학습하고, test는 **마지막에 한 번**

11

mnist_torch.py: 같은 신경망을 PyTorch로

우리 코드와 PyTorch의 대응 (파일 첫머리의 주석)

우리 NumPy 코드	PyTorch	주의할 점
`Affine`	`nn.Linear`	가중치가 `(out, in)`: 우리 W의 **전치**
`Relu`	`nn.ReLU`	
`BatchNormalization`	`nn.BatchNorm1d`	`momentum=0.1` = 우리의 0.9
`Dropout`	`nn.Dropout`	같은 역 드롭아웃
`SoftmaxWithCrossEntropy`	`nn.CrossEntropyLoss`	정답은 one-hot이 아니라 **클래스 번호**
모든 계층의 `backward()`	`loss.backward()`	autograd가 그래프를 기록
`optimizers.py`	`torch.optim`	`SGD`, `Adam`, `AdamW`, …
`train_flg=True / False`	`model.train() / .eval()`	모델 전체의 모드
`weight_init_std="he"`	`nn.init.kaiming_normal_`	

- 데이터는 우리의 `mnist_data.py`를 그대로 쓴다 → 훈련/검증/test 분할이 NumPy 코드와 **같다**
- 설정도 `mnist_numpy_final.py`와 같다: He, BatchNorm, 은닉층 4개, AdamW, 15 epoch

1. import와 준비

```
import os
import copy
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import torch
from torch import nn
from torch.utils.data import
     TensorDataset, DataLoader

from mnist_data import load_mnist_split
```

```
FIG_DIR = os.path.join(os.path.dirname(
    os.path.abspath(__file__)), "..", "figures")
os.makedirs(FIG_DIR, exist_ok=True)

torch.manual_seed(0)
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
print(f"device: {device}")
```

```
device: cuda
```

- PyTorch 코드에서도 우리 모듈 `mnist_data`를 import 할 수 있다 (같은 폴더의 Python 파일일 뿐)
- `torch.manual_seed(0)`: 가중치 초기화, 드롭아웃, `shuffle`의 난수를 고정
- 이번 실행은 이 컴퓨터의 GPU(RTX 3050)에서 했다. GPU가 없으면 같은 코드가 `cpu`로 돈다

2. 데이터: NumPy 배열 → 텐서 → DataLoader

```
x_train, t_train, x_val, t_val, x_test, t_test = load_mnist_split()   # 55000 / 5000 / 10000

def to_dataset(x, t):
    """images (N, 784) and one-hot labels (N, 10) -> a dataset of (image, class index)"""
    return TensorDataset(torch.tensor(x, dtype=torch.float32),
                         torch.tensor(np.argmax(t, axis=1)))

train_loader = DataLoader(to_dataset(x_train, t_train), batch_size=100, shuffle=True)
val_loader = DataLoader(to_dataset(x_val, t_val), batch_size=1000)
test_loader = DataLoader(to_dataset(x_test, t_test), batch_size=1000)
```

- `dtype=torch.float32`: NumPy의 `float64`를 PyTorch의 기본 자료형으로
- `np.argmax(t, axis=1)`: one-hot `(N, 10)` → 클래스 번호 `(N,)` (`int64`). `CrossEntropyLoss`가 요구하는 형태
- `DataLoader`: 우리 코드의 `permutation`으로 섞고 100개씩 자르는 일을 대신한다
- 평가용은 섞지 않고 1000개씩 (기울기가 필요 없어 메모리를 덜 쓴다)

3. 모델: make_mlp

```
def make_mlp(hidden=(100, 100, 100, 100), use_batchnorm=True, dropout_ratio=0.0):
    layers, n_in = [], 784
    for n_out in hidden:
        layers.append(nn.Linear(n_in, n_out))
        if use_batchnorm:
            layers.append(nn.BatchNorm1d(n_out))
        layers.append(nn.ReLU())
        if dropout_ratio > 0:
            layers.append(nn.Dropout(dropout_ratio))
        n_in = n_out
    layers.append(nn.Linear(n_in, 10))            # scores U; softmax is inside the loss
    model = nn.Sequential(*layers)
    ...
```

- `MultiLayerNet.__init__`과 **같은 구조**: Linear → (BatchNorm) → ReLU → (Dropout)를 반복, 마지막 Linear
- `nn.BatchNorm1d(n_out)`: 노드 수만 알려 주면 γ, β, 이동평균을 스스로 만든다
- `dropout_ratio=0.0`이면 드롭아웃 계층을 넣지 않는다 (NumPy 최종 코드처럼 꺼 둔 상태)
- `nn.Sequential(*layers)`: 리스트를 풀어서 순서대로 잇는다. 마지막에 softmax는 **없다**

3. He 초기화

```
    for m in model.modules():
        if isinstance(m, nn.Linear):
            nn.init.kaiming_normal_(m.weight, nonlinearity="relu")    # He: std = sqrt(2 / n_in)
            nn.init.zeros_(m.bias)
    return model
```

- `model.modules()`: 모델 자신과 그 안의 모든 계층을 차례로 꺼낸다
- `isinstance(m, nn.Linear)`: 그중 Linear만 (BatchNorm, ReLU는 건너뛴다)
- `kaiming_normal_`: **He 초기화** (Kaiming He는 He 초기화를 제안한 사람). 표준편차 $\sqrt{2/n_{\text{in}}}$의 정규분포
- `zeros_`: 편향을 0으로. 우리 코드의 `np.zeros((1, n_out))`
- 이름 끝의 `_`: PyTorch에서 **제자리에서 바꾸는** 함수의 표시 (`x.grad.zero_()`와 같다)

따로 지정하지 않으면 `nn.Linear`는 균등분포로 초기화한다. 여기서는 NumPy 코드와 맞추려고 He로 바꿨다.

3. 모델 확인

```
model = make_mlp().to(device)
print(model)
print("number of parameters:", sum(p.numel() for p in model.parameters()))
```

```
Sequential(
  (0): Linear(in_features=784, out_features=100, bias=True)
  (1): BatchNorm1d(100, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
                   track_running_stats=True)
  (2): ReLU()
  (3): Linear(in_features=100, out_features=100, bias=True)
  (4): BatchNorm1d(100, eps=1e-05, momentum=0.1, ...)
  (5): ReLU()
  ...
  (11): ReLU()
  (12): Linear(in_features=100, out_features=10, bias=True)
)
number of parameters: 110610
```

- 매개변수 110610개: NumPy 최종 코드와 **같다**
- `momentum=0.1`: 새 값의 비중. 우리 코드의 0.9는 옛 값의 비중 → **같은 뜻**
- `eps=1e-05`: 우리는 10^{-7} (아주 작은 차이)
- `affine=True`: γ, β를 학습한다

4. 손실 함수와 AdamW

```
loss_fn = nn.CrossEntropyLoss()                  # softmax + cross-entropy, averaged over the batch

# AdamW: decay only the weights W (2-D), not B, gamma, beta (1-D) -- the same choice as our code
decay = [p for p in model.parameters() if p.dim() == 2]
no_decay = [p for p in model.parameters() if p.dim() == 1]
optimizer = torch.optim.AdamW([{"params": decay, "weight_decay": 0.01},
                               {"params": no_decay, "weight_decay": 0.0}], lr=0.001)
```

- `p.dim()`: 텐서의 차원 수. Linear의 가중치는 2차원 `(out, in)`, 편향과 γ, β는 1차원
- **매개변수 그룹**: `{"params": ..., "weight_decay": ...}` 딕셔너리의 리스트. 그룹마다 다른 설정
- 우리 `AdamW`가 `key.startswith("W")`로 한 일을 PyTorch에서는 이렇게 한다
- 그냥 `AdamW(model.parameters(), weight_decay=0.01)`로 쓰면 편향과 γ, β까지 줄어든다

5. 한 epoch 학습: `train_one_epoch`

```
def train_one_epoch(model, loader):
    model.train()                                  # BatchNorm: batch statistics, Dropout: on
    total_loss, n = 0.0, 0
    for xb, yb in loader:
        xb, yb = xb.to(device), yb.to(device)
        loss = loss_fn(model(xb), yb)              # forward: the graph is recorded
        optimizer.zero_grad()                      # gradients ADD UP in .grad, so clear them first
        loss.backward()                            # backward: dL/dW for every parameter
        optimizer.step()                           # = optimizer.update(params, grads)
        total_loss += loss.item() * len(yb)
        n += len(yb)
    return total_loss / n
```

- `model.train()`: 이번에는 **실제로 결과를 바꾼다**. BatchNorm이 미니배치 통계를 쓰고 이동평균을 갱신한다
- 가운데 4줄: PyTorch 입문에서 본 학습 루프 그대로. NumPy의 `loss` → `backward` → `update`와 짝
- `loss.item() * len(yb)`: 미니배치 평균 손실 × 개수 = 합. 마지막에 전체 개수 `n`으로 나누면 **epoch 평균**

5. 평가: accuracy

```python
@torch.no_grad()                                    # no graph needed: faster, less memory
def accuracy(model, loader):
    model.eval()                                    # BatchNorm: running averages, Dropout: off
    correct, n = 0, 0
    for xb, yb in loader:
        xb, yb = xb.to(device), yb.to(device)
        correct += (model(xb).argmax(dim=1) == yb).sum().item()
        n += len(yb)
    return correct / n
```

- `@torch.no_grad()`: 함수 전체를 그래프 기록 없이 (데코레이터)
- `model.eval()`: BatchNorm은 **이동평균**, Dropout은 끔. 우리 `predict(X)`의 `train_flg=False`
- `model.eval()`을 빠뜨리면? 평가 미니배치 1000개의 통계로 정규화된다 → 결과가 미니배치에 따라 달라진다
- 이 함수가 모드를 평가로 바꿔 두므로, `train_one_epoch`의 첫 줄에서 다시 `model.train()`

6. 학습 반복과 가장 좋은 epoch 저장

```
epochs = 15
history = {"loss": [], "train": [], "val": []}
best_val, best_state = 0.0, None
for epoch in range(1, epochs + 1):
    history["loss"].append(train_one_epoch(model, train_loader))
    history["train"].append(accuracy(model, train_loader))
    history["val"].append(accuracy(model, val_loader))
    print(f"epoch {epoch:2d} | loss {history['loss'][-1]:.4f} | "
          f"train acc {history['train'][-1]:.4f} | val acc {history['val'][-1]:.4f}")
    if history["val"][-1] > best_val:              # keep the epoch with the best VALIDATION accuracy
        best_val, best_epoch = history["val"][-1], epoch
        best_state = copy.deepcopy(model.state_dict())
```

- NumPy 최종 코드와 같은 흐름. 다른 곳은 마지막 줄 하나: `get_state(net)` → `copy.deepcopy(model.state_dict())`
- `state_dict()`에는 매개변수뿐 아니라 BatchNorm의 `running_mean`, `running_var`도 **들어 있다**
  - PyTorch는 이런 값을 **버퍼**(buffer)로 등록해 둔다. 그래서 우리처럼 따로 챙길 필요가 없다
- `deepcopy`: `state_dict()`는 모델의 텐서를 **가리킬** 뿐이다. 복사하지 않으면 학습이 계속되며 함께 바뀐다

6. 실행 결과

```
epoch  1 | loss 0.2994 | train acc 0.9724 | val acc 0.9654
epoch  2 | loss 0.1074 | train acc 0.9814 | val acc 0.9704
epoch  3 | loss 0.0746 | train acc 0.9875 | val acc 0.9738
epoch  4 | loss 0.0608 | train acc 0.9914 | val acc 0.9748
epoch  5 | loss 0.0468 | train acc 0.9921 | val acc 0.9780
epoch  6 | loss 0.0414 | train acc 0.9944 | val acc 0.9782
epoch  7 | loss 0.0377 | train acc 0.9957 | val acc 0.9806
epoch  8 | loss 0.0300 | train acc 0.9960 | val acc 0.9784
epoch  9 | loss 0.0270 | train acc 0.9959 | val acc 0.9786
epoch 10 | loss 0.0260 | train acc 0.9969 | val acc 0.9802
epoch 11 | loss 0.0234 | train acc 0.9972 | val acc 0.9798
epoch 12 | loss 0.0233 | train acc 0.9975 | val acc 0.9828
epoch 13 | loss 0.0193 | train acc 0.9979 | val acc 0.9794
epoch 14 | loss 0.0182 | train acc 0.9979 | val acc 0.9814
epoch 15 | loss 0.0175 | train acc 0.9977 | val acc 0.9808
```

- NumPy 최종 코드와 거의 같은 곡선: 첫 epoch 검증 96.5%, 이후 97.4–98.3%에서 오르내린다
- 숫자가 똑같지는 않다: 초기 가중치와 미니배치 순서의 난수가 다르고(NumPy와 PyTorch), BatchNorm의 eps도 다르다

7. test는 한 번만

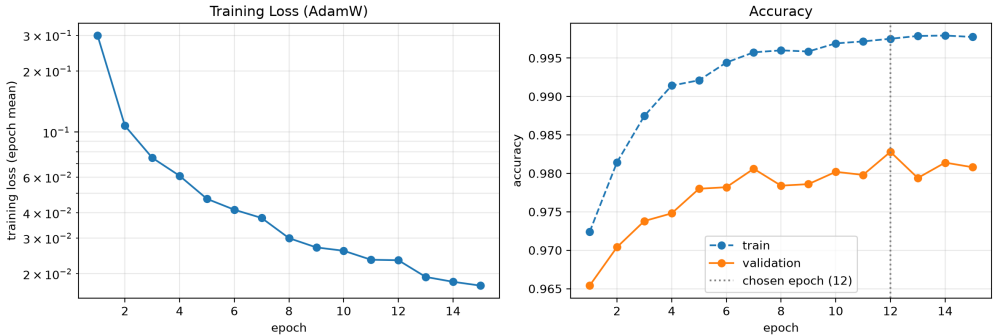
```
model.load_state_dict(best_state)
print(f"chosen epoch {best_epoch}: val acc {best_val:.4f}, test acc {accuracy(model, test_loader):.4f
    }")
# torch.save(model.state_dict(), "mnist_torch.pt")   # to keep the trained weights
```

```
chosen epoch 12: val acc 0.9828, test acc 0.9780
```

- `load_state_dict`: 저장해 둔 epoch 12의 매개변수와 이동평균을 모델에 넣는다. 우리의 `set_state`
- 주석 처리한 `torch.save`: 파일로 저장하고 싶을 때 주석을 푼다

	고른 epoch	검증 정확도	test 정확도
`mnist_numpy_final.py` (NumPy, CPU)	12	98.24%	97.87%
`mnist_torch.py` (PyTorch, GPU)	12	98.28%	97.80%

8. 결과 그림: `torch_mnist.png`



왼쪽: epoch 평균 손실, 오른쪽: 훈련(점선)과 검증(실선) 정확도, 회색 점선: 고른 epoch

- 그림 코드는 NumPy 최종 코드와 **같다** (`history` 딕셔너리의 구조도 같게 만들었다)
- 두 프로그램이 같은 일을 한다는 것을 그림으로도 확인할 수 있다

NumPy 최종 코드와 PyTorch 코드: 한 줄씩 비교

단계	mnist_numpy_final.py	mnist_torch.py
데이터	배열 그대로, permutation으로 섞기	TensorDataset, DataLoader
정답	one-hot (N, 10)	클래스 번호 (N,)
모델	MultiLayerNet(..., weight_init_std="he", use_batchnorm=True)	make_mlp(): nn.Sequential + kaiming_normal_
최적화	AdamW(lr, weight_decay): W만 감소	torch.optim.AdamW, 매개변수 그룹
학습 모드	net.loss가 train_flg=True	model.train()
한 걸음	loss, backward(), update	zero_grad(), backward(), step()
평가 모드	net.accuracy가 train_flg=False	model.eval() + no_grad
저장	get_state: params + 이동평균	deepcopy(state_dict())
되돌리기	set_state: [...]로 제자리 복사	load_state_dict

- 구조는 **같다**. PyTorch가 대신해 주는 것: 역전파, 갱신 규칙, 미니배치, 상태 저장, GPU

12

정리와 실습

정리

이번 시간의 핵심

- `optimizers.py`: 모든 기법이 `update(params, grads)` 하나. 상태(v, h, m)는 첫 호출 때 `params`와 같은 모양으로 만든다. AdamW는 Adam을 상속해 W만 줄인다
- `layers.py`: BatchNorm은 학습 때 미니배치 통계, 추론 때 이동평균. 이동평균은 `params`에 없다. Dropout은 학습 때만 끄고 $1/\text{keep}$배
- **최종 코드**: He + BatchNorm + AdamW, 검증 정확도가 가장 좋은 epoch를 저장, test는 한 번 $\rightarrow$ test 97.87%
- **공정한 비교**: `seed(1)`로 같은 초기 가중치, `seed(2)`로 같은 미니배치. 바꾸는 것은 **하나**
- **실험 결과**: SGD보다 Momentum, AdaGrad, Adam이 빠르다. ReLU에는 He. BatchNorm은 초기화에 덜 민감하게 한다. 규제는 너무 세면 과소적합. 학습률이 가장 중요한 하이퍼파라미터
- **PyTorch**: 같은 구조, 같은 결과 (test 97.80%). `state_dict`에 이동평균까지 들어 있다

실습 문제

1. `mnist_numpy_final.py`에서 `use_dropout=True`로 바꾸면 훈련과 검증 정확도의 차이는 어떻게 되는가?
2. `get_state`에서 BatchNorm의 이동평균을 저장하지 **않도록** 고치고, 마지막 검증 정확도가 epoch 12의 값과 같은지 확인하기
3. 최종 코드의 `AdamW`를 `SGD(lr=0.01)`, `Momentum(lr=0.01)`, `Adam(lr=0.001)`로 바꿔 15 epoch 뒤의 검증 정확도 비교하기
4. `mnist_optimizer_compare.py`에 `RMSProp(lr=0.001)`을 다섯 번째 기법으로 넣어 비교하기
5. `weight_init_activation.py`에서 층을 10개로 늘리면 ReLU + Xavier의 마지막 층 표준편차는 얼마가 되는가? 먼저 예측해 보자
6. `mnist_overfit.py`의 (4)에 $\lambda = 0.003, 0.05$를 더하고 검증 정확도가 가장 좋은 λ를 다시 찾기
7. `hyperparameter_search.py`의 탐색 범위를 학습률 0.03–0.3으로 좁혀 다시 탐색하기
8. `mnist_torch.py`에서 `accuracy`의 `model.eval()`을 지우면 검증 정확도가 어떻게 되는가? 이유는?